

BÁO CÁO TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG TIN HỌC THUẬT

Ngành: Khoa học máy tính | Chủ đề: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển phần mềm

Mục tiêu báo cáo: trình bày quá trình tìm kiếm, chọn lọc và đánh giá độ tin cậy của các nguồn tài liệu liên quan đến việc ứng dụng AI vào hoạt động phát triển phần mềm; từ đó tổng hợp tài liệu tham khảo theo định dạng Harvard.

1. Lý do chọn chủ đề

Em chọn chủ đề “**Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển phần mềm**” vì đây là nội dung gắn trực tiếp với ngành Khoa học máy tính. Trong những năm gần đây, các công cụ như GitHub Copilot, mô hình ngôn ngữ lớn cho sinh mã, công cụ hỗ trợ kiểm thử và rà soát mã đang làm thay đổi cách lập trình viên viết, kiểm thử và bảo trì phần mềm. Chủ đề này vừa mang tính học thuật, vừa có giá trị thực tiễn cao đối với sinh viên công nghệ thông tin và khoa học máy tính.

2. Cách thức tìm kiếm tài liệu

Quá trình tìm kiếm được thực hiện theo bốn nhóm nguồn: (1) cơ sở dữ liệu học thuật và bài báo khoa học; (2) tạp chí/hội nghị chuyên ngành; (3) sách chuyên khảo hoặc giáo trình nền tảng; (4) nguồn mở chính thống trên Internet. Từ khóa tìm kiếm chính gồm: “AI in software development”, “GitHub Copilot productivity”, “code generation large language models”, “responsible AI for software engineering”, “generative AI software development”. Sau khi tìm kiếm, em sàng lọc tài liệu theo mức độ liên quan, tính mới, đơn vị xuất bản và khả năng trích dẫn.

3. Tiêu chí đánh giá độ tin cậy

- Tác giả / đơn vị:** Ưu tiên tác giả có công bố học thuật rõ ràng; tổ chức uy tín như ACM, IEEE, arXiv, Pearson, NIST, GitHub Docs.
- Loại nguồn:** Bài báo khoa học và sách chuyên khảo được ưu tiên cao hơn bài blog hay trang giới thiệu sản phẩm.
- Phương pháp nghiên cứu:** Nguồn có thực nghiệm, khảo sát, benchmark hoặc khung đánh giá rõ ràng được xem là đáng tin cậy hơn.
- Tính cập nhật:** Ưu tiên tài liệu giai đoạn 2021–2024 do chủ đề AI hỗ trợ lập trình thay đổi rất nhanh.
- Khả năng kiểm chứng:** Tài liệu phải có DOI, nhà xuất bản, hoặc thông tin trích dẫn rõ ràng để thuận tiện đối chiếu.

4. Bảng tổng hợp và đánh giá nguồn thông tin

Bảng dưới đây tổng hợp 10 nguồn tiêu biểu đã thu thập được, trong đó có 6 bài báo khoa học, 2 sách chuyên khảo/giáo trình và 2 nguồn mở chính thống trên Internet. Mức xếp hạng độ tin cậy được chia thành: Rất cao, Cao, Khá.

Nguồn	Loại	Nơi xuất bản	Nội dung chính / Lý do chọn	Độ tin cậy
Chen et al. (2021)	Bài báo khoa học	arXiv/OpenAI	Giới thiệu Codex và benchmark HumanEval cho sinh mã; là nền tảng học thuật quan trọng cho các công cụ hỗ trợ lập trình.	Rất cao
Ziegler et al. (2022)	Hội nghị khoa học	ACM MAPS	Nghiên cứu mối liên hệ giữa chấp nhận gợi ý và cảm nhận năng suất của người dùng Copilot; có dữ liệu thực tế.	Rất cao

Nguồn	Loại	Nơi xuất bản	Nội dung chính / Lý do chọn	Độ tin cậy
Peng et al. (2023)	Bài báo khoa học	arXiv	Thử nghiệm có đối chứng cho thấy nhóm dùng Copilot hoàn thành bài lập trình nhanh hơn đáng kể.	Rất cao
Mastropaolo et al. (2023)	Hội nghị khoa học	ICSE/IEEE-ACM	Đánh giá độ bền vững của Copilot khi thay đổi mô tả ngôn ngữ tự nhiên; hữu ích cho phân tích rủi ro và độ chính xác.	Rất cao
Coutinho et al. (2024)	Bài báo khoa học	ACM	Khảo sát việc sử dụng, lợi ích và thách thức của GenAI trong phát triển phần mềm ở góc nhìn thực hành.	Cao
Santos et al. (2024)	Hội nghị khoa học	SBSI/ACM index	Phân tích GenAI được dùng ở khâu nào của quy trình phát triển phần mềm và tác động của nó tới quy trình.	Cao
Sommerville (2015/2023)	Sách chuyên khảo	Pearson	Giáo trình nền tảng về quy trình, kiến trúc, kiểm thử, chất lượng và quản lý phần mềm; dùng làm cơ sở đối chiếu tác động của AI lên SDLC.	Rất cao
Russell & Norvig (2021)	Sách chuyên khảo	Pearson	Giáo trình AI nền tảng, giúp giải thích bối cảnh kỹ thuật của mô hình học máy và hệ thống thông minh dùng trong hỗ trợ lập trình.	Rất cao
Tabassi (2023)	Báo cáo chuẩn hóa	NIST	Đưa ra khung quản trị rủi ro AI giúp đánh giá việc triển khai công cụ AI trong phát triển phần mềm theo hướng có trách nhiệm.	Rất cao
GitHub Docs (2026)	Nguồn mở chính thống	GitHub	Nêu mục đích, khả năng và giới hạn của GitHub Copilot; phù hợp cho phần thảo luận về sử dụng có trách nhiệm.	Cao

5. Nhận xét tổng hợp

Qua quá trình tìm kiếm, em nhận thấy các bài báo khoa học mang lại bằng chứng thực nghiệm mạnh nhất cho chủ đề này. Các nghiên cứu của Chen et al., Ziegler et al., Peng et al. và Mastropaolo et al. không chỉ mô tả công cụ AI hỗ trợ lập trình mà còn kiểm tra hiệu năng, năng suất hoặc độ ổn định của kết quả sinh mã.

Nguồn sách chuyên khảo không đi sâu riêng về GitHub Copilot hay mô hình sinh mã, nhưng lại rất cần thiết để xây dựng nền tảng lý thuyết về AI và quy trình phát triển phần mềm. Điều này giúp đánh giá tác động của AI lên từng giai đoạn của vòng đời phần mềm một cách có hệ thống hơn.

Nguồn mở trên Internet như GitHub Docs và NIST có ưu điểm là cập nhật, chính thống và trực tiếp phục vụ thực hành. Tuy nhiên, so với bài báo khoa học, các nguồn này thiên về hướng dẫn hoặc khung áp dụng nên phù hợp để bổ sung góc nhìn triển khai và quản trị rủi ro hơn là cung cấp bằng chứng thực nghiệm độc lập.

6. Kết luận

Từ các nguồn đã thu thập và đánh giá, có thể thấy AI đang hỗ trợ mạnh cho hoạt động phát triển phần mềm, đặc biệt ở các công việc như sinh mã, gợi ý hoàn thành mã, giải thích mã, kiểm thử và hỗ trợ tài liệu hóa. Tuy nhiên, hiệu quả của công cụ AI không đồng nghĩa với việc có thể thay thế hoàn toàn lập trình viên. Các nguồn đáng tin cậy đều cho thấy vẫn tồn tại những hạn chế về độ chính xác, độ bền vững trước thay đổi ngữ cảnh, vấn đề an toàn và nhu cầu kiểm tra đầu ra. Vì vậy, hướng tiếp cận phù hợp đối với sinh viên Khoa học máy tính là sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ có kiểm soát, kết hợp tư duy phản biện, kiểm thử và nguyên tắc phát triển phần mềm có trách nhiệm.

Danh mục tài liệu tham khảo (Harvard)

Chen, M. et al. (2021) Evaluating Large Language Models Trained on Code. arXiv. Available at: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.03374>

Coutinho, M. et al. (2024) The Role of Generative AI in Software Development: Surveying Its Usage, Benefits, and Challenges. ACM Digital Library. Available via ACM.

GitHub Docs (2026) Responsible use of GitHub Copilot features. GitHub Enterprise Cloud Docs. Available at: <https://docs.github.com/en/enterprise-cloud/latest/copilot/responsible-use>

- Mastropaolo, A. et al. (2023) On the Robustness of Code Generation Techniques: An Empirical Study on GitHub Copilot. Proceedings of the IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE). Available at: <https://doi.org/10.1109/ICSE48619.2023.00181>
- Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P. and Demirer, M. (2023) The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot. arXiv. Available at: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.06590>
- Russell, S. and Norvig, P. (2021) Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th edn. Pearson.
- Santos, P. de O. et al. (2024) Impacts of the Usage of Generative Artificial Intelligence on Software Development Process. SBSI/ACM indexed proceedings.
- Sommerville, I. (2015) Software Engineering. 10th Global edn. Pearson. (Có thể tham khảo thêm bản eText cập nhật của Pearson năm 2023/2026).
- Tabassi, E. (2023) Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). National Institute of Standards and Technology. Available at: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>
- Ziegler, A. et al. (2022) Productivity Assessment of Neural Code Completion. Proceedings of the 6th ACM SIGPLAN International Symposium on Machine Programming. Available at: <https://doi.org/10.1145/3520312.3534864>